Relatório da Lista de Exercícios 4
Controle e Servomecanismos

Bruno Pereira Wesner da Silva, Emily Flores Santos,
Helen Yukari Ohara Tochetto e Pedro e Silva Candia
Scripts: https://github.com/Emily-Flo223/Relatorio4_Controle_e_Servomecanismos

***Resumo*—Este relatório apresenta a resolução da Lista de Exercícios 4 da disciplina de Controle e Servomecanismos. São abordados a modelagem e a análise em frequência de um sistema massa-mola-amortecedor, com diagramas de Bode e simulação temporal; a análise de estabilidade de um sistema em malha fechada pelos diagramas de Nyquist e de Black; e o projeto de um controlador por realimentação de estados, bem como para realimentação dinâmica de saída, para um sistema de tanques comunicantes, verificado por simulação e pelo método de Lyapunov. Os resultados analíticos são comparados com simulações realizadas no Scilab.**

***Index Terms*—Diagrama de Bode, Diagramas de Nyquist e de Black, Estabilidade, Realimentação de estado, Realimentação dinâmica de saída, Lyapunov**

I. Exercício 1

Considere o sistema amortecedor da figura do enunciado, com massa $m = 400$ kg e coeficiente de amortecimento $b = 200$ N s/m. A entrada $u(t)$ é o deslocamento vertical do solo e a saída $y(t)$ é o deslocamento vertical da massa.

A. Modelagem

As forças exercidas sobre a massa pela mola e pelo amortecedor dependem dos deslocamentos relativos entre a massa e o solo:

$$F_{\text{mola}} = k\,(u - y), \qquad F_{\text{amort}} = b\,(\dot{u} - \dot{y}). \tag{1}$$

Aplicando a segunda lei de Newton,

$$m\ddot{y} = k\,(u - y) + b\,(\dot{u} - \dot{y}), \tag{2}$$

ou, de forma equivalente,

$$\ddot{y} + \frac{b}{m}\dot{y} + \frac{k}{m}\,y = \frac{b}{m}\dot{u} + \frac{k}{m}\,u. \tag{3}$$

Aplicando a Transformada de Laplace com condições iniciais nulas, a função de transferência da entrada do solo para o deslocamento da massa é

$$\hat{g}(s) = \frac{\hat{y}(s)}{\hat{u}(s)} = \frac{\dfrac{b}{m}\,s + \dfrac{k}{m}}{s^2 + \dfrac{b}{m}\,s + \dfrac{k}{m}}. \tag{4}$$

O denominador de (4) tem a forma geral de um sistema de segunda ordem, $s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2$. Comparando os coeficientes,

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}, \qquad \zeta = \frac{b}{2\sqrt{km}}. \tag{5}$$

B. Item a) Escolha de k

Com $m = 400$ kg e $b = 200$ N s/m, a expressão (5) fornece

$$\zeta = \frac{200}{2\sqrt{400\,k}} = \frac{5}{\sqrt{k}}. \tag{6}$$

Para que $0{,}4 < \zeta < 0{,}8$, é necessário que

$$\begin{aligned} 0{,}4 < \frac{5}{\sqrt{k}} < 0{,}8 &\Rightarrow 6{,}25 < \sqrt{k} < 12{,}5 \\ &\Rightarrow 39{,}06 < k < 156{,}25 \text{ N/m}. \end{aligned} \tag{7}$$

Foi escolhido

$$k = 100 \text{ N/m}, \tag{8}$$

valor contido no intervalo admissível. Com essa escolha,

$$\omega_n = \sqrt{\frac{100}{400}} = 0{,}5 \text{ rad/s}, \qquad \zeta = \frac{5}{\sqrt{100}} = 0{,}5. \tag{9}$$

Substituindo m, b e k em (4),

$$\hat{g}(s) = \frac{200\,s + 100}{400\,s^2 + 200\,s + 100} = \frac{0{,}5\,s + 0{,}25}{s^2 + 0{,}5\,s + 0{,}25}. \tag{10}$$

Os polos de $\hat{g}(s)$ são

$$s = -\zeta\omega_n \pm j\,\omega_n\sqrt{1 - \zeta^2} = -0{,}25 \pm j\,0{,}43, \tag{11}$$

ambos com parte real negativa, portanto o sistema é estável e subamortecido. O zero está em $s = -k/b = -0{,}5$.

C. Item b) Ganhos para as trepidações do solo

Para uma entrada senoidal $u(t) = U_{\max}\sin(\omega t)$ aplicada a um sistema estável, a saída em regime permanente é senoidal, com a mesma frequência e com amplitude multiplicada por $|\hat{g}(j\omega)|$:

$$y_{ss}(t) = U_{\max}\,|\hat{g}(j\omega)|\,\sin\big(\omega t + \arg\hat{g}(j\omega)\big). \tag{12}$$

Portanto, o ganho em cada frequência é $|\hat{g}(j\omega)|$. Com $k = 100$ N/m, a expressão (10) dá

$$\hat{g}(j\omega) = \frac{1 + j\,2\omega}{1 - 4\omega^2 + j\,2\omega}. \tag{13}$$

A função `horner` do Scilab avalia $\hat{g}(s)$ em $s = j\omega$. Os resultados para as duas frequências estão a seguir.

Para $\omega = 10$ rad/s:

$$\hat{g}(j10) = \frac{1 + j\,20}{-399 + j\,20}, \qquad |\hat{g}(j10)| = \frac{\sqrt{401}}{\sqrt{399^2 + 20^2}} \approx 0{,}0501, \tag{14}$$

$$\|\hat{g}(j10)\| = 20\log_{10}(0{,}0501) \approx -26{,}00 \text{ dB}. \tag{15}$$

Para $\omega = 20$ rad/s:

$$\hat{g}(j20) = \frac{1 + j\,40}{-1599 + j\,40}, \qquad |\hat{g}(j20)| = \frac{\sqrt{1601}}{\sqrt{1599^2 + 40^2}} \approx 0{,}0250, \tag{16}$$

$$\|\hat{g}(j20)\| = 20\log_{10}(0{,}0250) \approx -32{,}04 \text{ dB}. \tag{17}$$

Como a amplitude da trepidação do solo é $U_{\max} = 5$ cm, a amplitude da oscilação da massa, por (12), é $5\,|\hat{g}(j\omega)|$. A Tabela I resume os resultados.

Tabela I
GANHOS E AMPLITUDES DE SAÍDA PARA $k = 100$ N/M.

ω [rad/s]	$\lvert\hat{g}(j\omega)\rvert$	Ganho [dB]	Amplitude [cm]
10	0,050125	−26,00	0,2506
20	0,025016	−32,04	0,1251

Ou seja, uma trepidação de 5 cm é atenuada para cerca de 2,5 mm em 10 rad/s e para cerca de 1,25 mm em 20 rad/s.

```
// Definição do sistema e polinomio em s
s=%s
G=syslin('c', 200*s + 100, 400*s^2 + 200*s +
    100)

// Frequencias solicitadas (rad/s)
w1 = 10;
w2 = 20;

// Avaliação da FT em s = j*w usando horner
g_jw1 = horner(G, %i*w1)
g_jw2 = horner(G, %i*w2)

// Módulo dos ganhos
mag1 = abs(g_jw1)
mag2 = abs(g_jw2)

// Ganho em dB de cada módulo
Y1 = -20*log10(mag1);
Y2 = -20*log10(mag2);

// Amplitudes de saída para entrada de 5 cm
Um = 5; // cm

Ym1 = Um * mag1;
Ym2 = Um * mag2;

// Exibição dos resultados
printf("--- Resultados para w = 10 rad/s ---\n")
    ;
printf("Ganho de Amplitude |g(j10)|: %.6f (-%.2f
     dB)\n", mag1, Y1);
printf("Amplitude Ym1: %.4f cm (%.6f m)\n\n",
    Ym1, Ym1/100);
printf("--- Resultados para w = 20 rad/s ---\n")
    ;
printf("Ganho de Amplitude |g(j20)|: %.6f (-%.2f
     dB)\n", mag2, Y2);
printf("Amplitude Ym2: %.4f cm (%.6f m)\n\n",
    Ym2, Ym2/100);
```

Listing 1. Cálculo dos ganhos com a função horner no Scilab.

D. Item c) Diagramas de Bode

Reescrevendo (10) na forma padrão,

$$\hat{g}(s) = \frac{1 + 2s}{1 + 2s + 4s^2}, \tag{18}$$

o diagrama de Bode é composto por um zero em $\omega_z = k/b = 0{,}5$ rad/s e por um par de polos complexos com $\omega_n = 0{,}5$ rad/s e $\zeta = 0{,}5$. O comportamento assintótico é:

- **Baixas frequências:** $\hat{g}(0) = 1$, ou seja, ganho de 0 dB e fase de 0°;
- **Em $\omega = 0{,}5$ rad/s:** o zero e os polos atuam na mesma frequência. O zero soma +20 dB/déc e o par de polos soma −40 dB/déc, resultando em uma inclinação final de −20 dB/déc. Nessa frequência, $|\hat{g}(j0{,}5)| = \sqrt{2}$ ($\approx 3{,}0$ dB) e $\arg\hat{g}(j0{,}5) = -45°$;
- **Ressonância:** como $\zeta < 1/\sqrt{2}$, há um pico de aproximadamente 3,3 dB, próximo de 0,43 rad/s;
- **Cruzamento de 0 dB:** ocorre em $\omega = \sqrt{2}\,\omega_n \approx 0{,}71$ rad/s. Acima dessa frequência o sistema atenua a trepidação do solo;
- **Altas frequências:** $|\hat{g}(j\omega)| \approx b/(m\omega) = 0{,}5/\omega$, com queda de −20 dB/déc, e a fase tende a −90°. Isso confere com os valores obtidos no item b): −26,00 dB em 10 rad/s e −32,04 dB em 20 rad/s, uma diferença de 6 dB por oitava.

No Scilab, a função `bode` recebe os limites de frequência em Hz. Por isso, os limites de 0,01 a 100 rad/s foram divididos por 2π. A Figura 1 apresenta os diagramas obtidos, que concordam com a análise acima.

```
// Definição do sistema e polinomio em s
s=%s
G=syslin('c', 200*s + 100, 400*s^2 + 200*s +
    100)

// Diagrama de Bode com frequencia ajustavel
bode(G, 0.01/(2*%pi), 100/(2*%pi), 'rad')
xgrid();

title("Diagrama de Bode - Sistema Massa-Mola-
    Amortecedor (Exercício 1.c)");
```

Listing 2. Geração dos diagramas de Bode no Scilab.

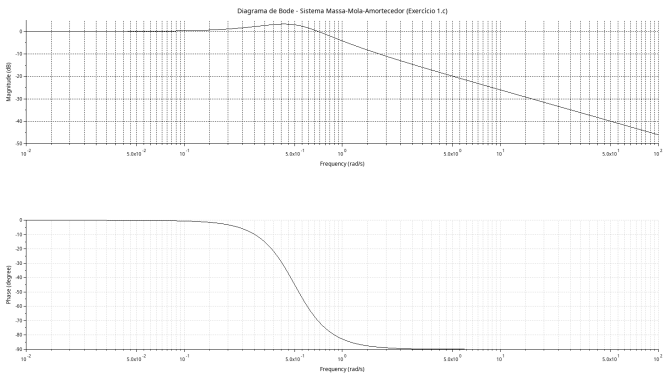


Figura 1. Diagramas de Bode de ganho e de fase do sistema com $k = 100$ N/m.

E. Item d) Simulação das oscilações

Para as entradas $u(t) = 5\sin(10t)$ e $u(t) = 5\sin(20t)$, com u em centímetros, os resultados do item b) preveem uma saída em regime permanente com amplitudes de $0{,}2506$ cm e de $0{,}1251$ cm, respectivamente.

Como os polos têm parte real $-0{,}25$, o transitório decai com constante de tempo de 4 s, e o tempo de acomodação (critério de 2%) é de aproximadamente $4/0{,}25 = 16$ s. Por isso, a simulação cobre 30 s, intervalo suficiente para que o regime permanente seja observado. As entradas senoidais foram definidas como funções do tempo com a função `deff`, e a resposta foi obtida com `csim`, com passo de $0{,}01$ s. Esse passo é adequado, pois, para $\omega = 20$ rad/s (período de cerca de $0{,}31$ s), há aproximadamente 31 amostras por período.

```
// Definição do sistema e polinomio em s
s=%s
G=syslin('c', 200*s + 100, 400*s^2 + 200*s + 100)

// Definição das entradas de trepidacao usando deff
deff('u = seno10(t)', 'u = 5 * sin(10 * t)'); // Entrada para w = 10 rad/s
deff('u = seno20(t)', 'u = 5 * sin(20 * t)'); // Entrada para w = 20 rad/s

t = linspace(0, 30, 3001); // 3001 pontos entre 0 e 30 segundos (passo de 0,01 s)

// Simulação da resposta temporal usando csim
y1 = csim(seno10, t, G);
y2 = csim(seno20, t, G);

// Visualização dos resultados
subplot(2,1,1);
plot(t, 5*sin(10*t), 'r--', t, y1, 'b-');
xgrid();
title('Simulação w = 10 rad/s');
xlabel('Tempo (s)');
ylabel('Deslocamento (cm)');
legend(['Entrada u(t) (Solo, Um = 5 cm)'; 'Saida y(t) (Massa, Ym aprox. 0.25 cm)'], 'in_lower_right');

subplot(2,1,2);
plot(t, 5*sin(20*t), 'r--', t, y2, 'b-');
xgrid();
title('Simulação w = 20 rad/s');
xlabel('Tempo (s)');
ylabel('Deslocamento (cm)');
legend(['Entrada u(t) (Solo, Um = 5 cm)'; 'Saida y(t) (Massa, Ym aprox. 0.125 cm)'], 'in_lower_right');

// Figura 2: saida em regime permanente (ultimos 4 s)
scf(2);
idx = find(t >= 26);

subplot(2,1,1);
plot(t(idx), y1(idx), 'b-');
xgrid();
title('Saida y(t) em regime permanente, w = 10 rad/s');
xlabel('Tempo (s)');
ylabel('Deslocamento (cm)');

subplot(2,1,2);
plot(t(idx), y2(idx), 'b-');
xgrid();
title('Saida y(t) em regime permanente, w = 20 rad/s');
xlabel('Tempo (s)');
ylabel('Deslocamento (cm)');
```

Listing 3. Simulação das oscilações no Scilab com a função deff.

A Figura 2 mostra a entrada (solo) e a saída (massa) para as duas frequências. A saída é muito menor que a entrada: a trepidação de 5 cm é atenuada em cerca de 20 vezes em 10 rad/s e em cerca de 40 vezes em 20 rad/s, o que concorda com os ganhos de $0{,}0501$ e $0{,}0250$ do item b). Nos primeiros segundos aparece o transitório, com pico de cerca de $0{,}5$ cm no caso de 10 rad/s, que decai com o tempo.

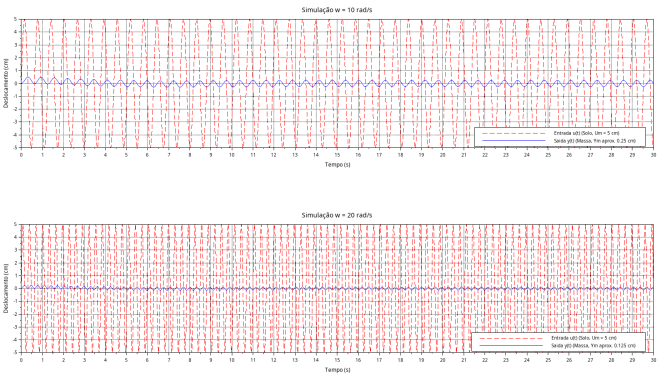


Figura 2. Entrada $u(t)$ (solo) e saída $y(t)$ (massa) para trepidações de 10 e 20 rad/s, com amplitude de 5 cm.

Para destacar o regime permanente, a Figura 3 mostra apenas a saída nos últimos 4 s da simulação. As amplitudes são de $0{,}25$ cm para $\omega = 10$ rad/s e de $0{,}125$ cm para $\omega = 20$ rad/s, iguais aos valores calculados no item b).

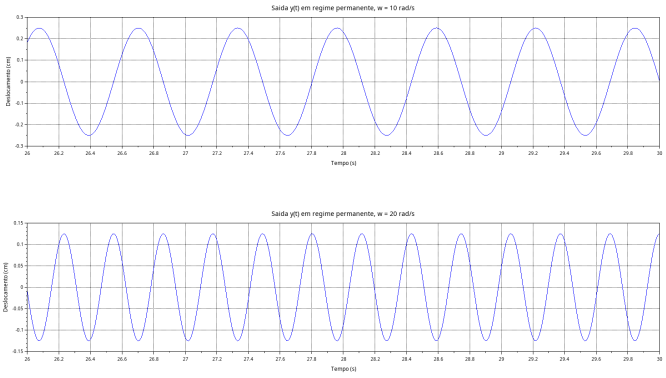


Figura 3. Saída $y(t)$ em regime permanente para $\omega = 10$ e $\omega = 20$ rad/s.

II. Exercício 2

Dado o sistema de controle em realimentação unitária, com planta

$$\hat{g}(s) = \frac{1}{s(s+1)(s+2)}, \tag{19}$$

pede-se analisar sua estabilidade para $\hat{c}(s) = 6$ por meio dos diagramas de Nyquist e de Black, além de verificar seu comportamento temporal para a entrada $u(t) = \sin(\sqrt{2}t)$.

A. Diagrama de Nyquist

Com $\hat{c}(s) = 6$, a função de transferência em malha aberta é

$$L(s) = \hat{c}(s)\hat{g}(s) = \frac{6}{s(s+1)(s+2)}. \tag{20}$$

No Diagrama de Nyquist, a estabilidade em malha fechada é analisada em relação ao ponto crítico $(-1, 0)$. Esse ponto corresponde à condição

$$1 + L(j\omega) = 0 \quad \Rightarrow \quad L(j\omega) = -1. \tag{21}$$

Para a função $L(s)$,

$$L(j\omega) = \frac{-6\omega + j(2-\omega^2)}{\omega\left[(2-\omega^2)^2 + 9\omega^2\right]}. \tag{22}$$

A parte imaginária é nula quando

$$2 - \omega^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega_{cr} = \sqrt{2} \text{ rad/s}. \tag{23}$$

Nessa frequência,

$$L(j\sqrt{2}) = -1 + j0. \tag{24}$$

Portanto, a curva de Nyquist passa pelo ponto crítico $(-1, 0)$, indicando que o sistema está em condição de estabilidade marginal.

```
s = poly(0, 's');
g = 1 / (s * (s + 1) * (s + 2));
c = 6;
L = syslin('c', c * g);

scf(1);
nyquist(L);

scf(2);
nyquist(L);
hallchart();
```

Listing 4. Geração do Diagrama de Nyquist no Scilab.

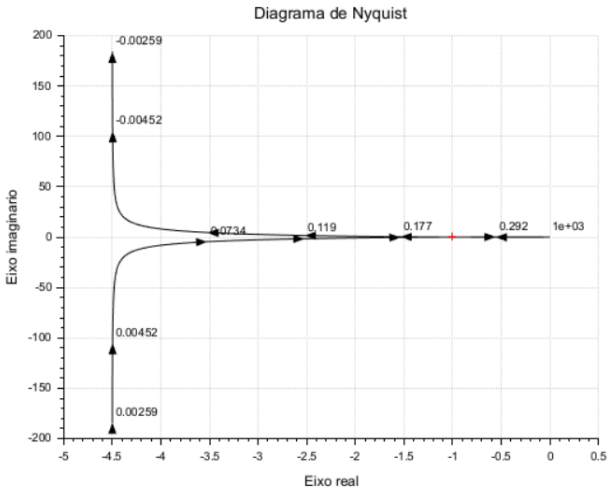


Figura 4. Diagrama de Nyquist.

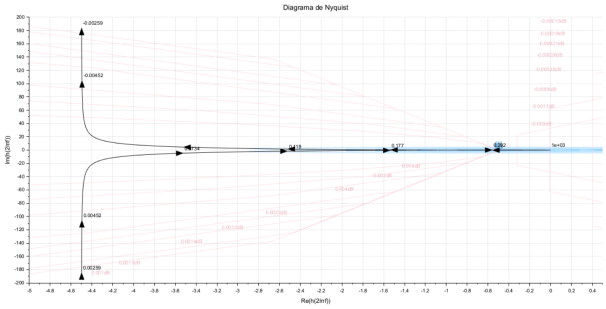


Figura 5. Diagrama de Nyquist com Carta de Hall.

B. Diagrama de Black

O Diagrama de Black representa o ganho de $L(j\omega)$ em decibéis em função de sua fase. O ponto crítico é dado por

$$(-180^\circ, 0 \text{ dB}), \tag{25}$$

que corresponde à condição $L(j\omega) = -1$.
Para $\omega_{cr} = \sqrt{2}$ rad/s, obtém-se

$$|L(j\sqrt{2})| = 1 \tag{26}$$

e

$$20\log_{10}|L(j\sqrt{2})| = 0 \text{ dB}. \tag{27}$$

Além disso,

$$\angle L(j\sqrt{2}) = -180^\circ. \tag{28}$$

Logo, a curva passa pelo ponto crítico da Carta de Nichols, resultando em

$$MG = 0 \text{ dB}, \qquad MF = 0^\circ. \tag{29}$$

Assim, o Diagrama de Black também confirma a condição de estabilidade marginal.

```
scf(3);
black(L);

scf(4);
black(L);
nicholschart();
```

Listing 5. Geração do Diagrama de Black no Scilab.

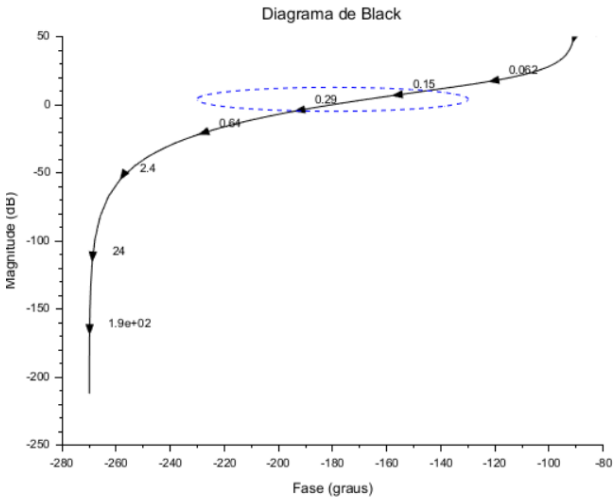


Figura 6. Diagrama de Black.

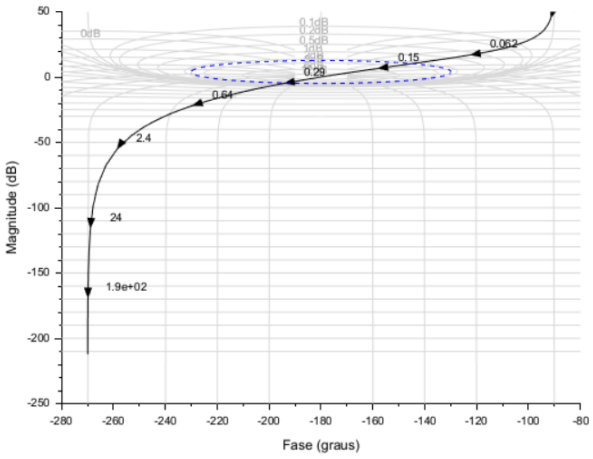


Figura 7. Diagrama de Black com Carta de Nichols.

“‘latex

C. Simulação via entrada

Para a entrada

$$u(t) = \sin(\sqrt{2}t), \tag{30}$$

a função de transferência em malha fechada, considerando realimentação unitária, é dada por

$$T(s) = \frac{L(s)}{1 + L(s)} = \frac{6}{s^3 + 3s^2 + 2s + 6}. \tag{31}$$

Fatorando o denominador, obtém-se

$$T(s) = \frac{6}{(s+3)(s^2+2)}, \tag{32}$$

portanto, os polos do sistema são

$$s = -3, \qquad s = \pm j\sqrt{2}. \tag{33}$$

A presença dos polos sobre o eixo imaginário confirma que o sistema é marginalmente estável. Como a entrada possui frequência angular

$$\omega = \sqrt{2} \text{ rad/s}, \tag{34}$$

igual à frequência dos polos imaginários, ocorre ressonância. Dessa forma, a resposta apresenta oscilações cuja amplitude cresce progressivamente com o tempo.

```
Ts = 0.01;
t = 0:Ts:30;

u = sin(sqrt(2)*t);

T = L/(1 + L);
y = csim(u, t, T);

scf(5);
plot(t, u, 'r--', t, y, 'b-');
xgrid();
xlabel("Tempo (s)");
ylabel("Amplitude");
legend(["Entrada u(t)"; "Saida y(t)"]);
```

Listing 6. Simulação da resposta temporal no Scilab.

A Figura 8 apresenta a resposta obtida na simulação. Observa-se que a entrada permanece com amplitude constante, enquanto a saída apresenta uma oscilação de amplitude crescente, devido à excitação dos polos localizados sobre o eixo imaginário.

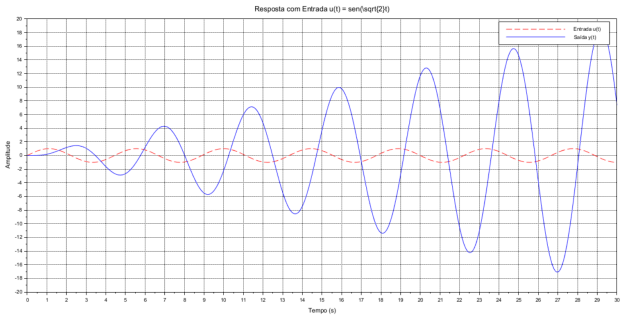


Figura 8. Resposta temporal do sistema para $u(t) = \sin(\sqrt{2}t)$.

A frequência utilizada na simulação também é compatível com o critério de amostragem. Para

$$\omega = \sqrt{2} \text{ rad/s}, \tag{35}$$

a frequência correspondente é

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{\sqrt{2}}{2\pi} \approx 0{,}225 \text{ Hz}. \tag{36}$$

Como foi utilizado um passo de simulação de $T_s = 0{,}01$ s, a frequência de amostragem é

$$f_s = \frac{1}{T_s} = 100 \text{ Hz}. \tag{37}$$

Assim,

$$f_s \gg 2f, \tag{38}$$

garantindo uma quantidade suficiente de amostras para representar adequadamente o sinal na simulação.

Portanto, o resultado obtido confirma o comportamento esperado: o sistema é marginalmente estável e, quando excitado em sua frequência natural $\omega = \sqrt{2}$, apresenta resposta oscilatória com amplitude crescente.

III. Exercício 3

O sistema é formado por dois tanques em cascata. A vazão de alimentação q entra no tanque 1; a água passa ao tanque 2 pela válvula de resistência R_1 (vazão q_1) e deixa o tanque 2 pela válvula de resistência R_2 (vazão q_2). Os parâmetros são $C_1 = 1{,}5\,\text{m}^2$, $C_2 = 0{,}8\,\text{m}^2$, $R_1 = 2\,\text{s/m}^2$ e $R_2 = 3\,\text{s/m}^2$, com vazão nominal de alimentação $q = 0{,}1\,\text{m}^3/\text{s}$. Em regime permanente, $\dot{h}_1 = \dot{h}_2 = 0$ implica $q_2 = q$, logo $h_2 = R_2\, q = 0{,}3$ m, $q_1 = q$ e $h_1 = h_2 + R_1 q = 0{,}5$ m. Como o modelo é linear nas variáveis de nível, ele é válido diretamente em valores absolutos, com os tanques inicialmente vazios.

A. Modelagem, Matrizes de Controlabilidade e Observabilidade (Letra A)

Modelagem física: Definem-se as variáveis de estado como os níveis dos tanques ($x_1 = h_1$ e $x_2 = h_2$), a entrada como a vazão de alimentação ($u = q$) e a saída como o nível do segundo tanque ($y = h_2$). A representação no espaço de estados segue o formato padrão:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u \tag{39}$$

$$y = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}u \tag{40}$$

Em cada tanque, a variação de volume é igual à vazão que entra menos a que sai. Como o volume de um tanque de capacitância C é Ch, o balanço de massa é

$$C_1\dot{h}_1 = q - q_1, \tag{41}$$

$$C_2\dot{h}_2 = q_1 - q_2. \tag{42}$$

Admitindo escoamento laminar, a vazão em cada válvula é proporcional à diferença de nível entre suas extremidades:

$$q_1 = \frac{h_1 - h_2}{R_1}, \qquad q_2 = \frac{h_2}{R_2}. \tag{43}$$

Substituindo nas equações de balanço e isolando as derivadas:

$$\dot{x}_1 = -\frac{x_1}{R_1C_1} + \frac{x_2}{R_1C_1} + \frac{u}{C_1}, \tag{44}$$

$$\dot{x}_2 = \frac{x_1}{R_1C_2} - \left(\frac{1}{R_1C_2} + \frac{1}{R_2C_2}\right) x_2. \tag{45}$$

Como a saída é o próprio estado x_2, tem-se $\mathbf{C} = [0 \quad 1]$. A matriz de transmissão direta é nula ($\mathbf{D} = 0$): o sistema é estritamente próprio, ou seja, a vazão de entrada não afeta instantaneamente o nível do segundo tanque.

Substituição dos parâmetros: Com os valores do projeto: $R_1C_1 = 3$, logo $\frac{1}{R_1C_1} = \frac{1}{3}$ e $\frac{1}{C_1} = \frac{2}{3}$; $R_1C_2 = 1{,}6$, logo $\frac{1}{R_1C_2} = \frac{5}{8}$; e $R_2C_2 = 2{,}4$, logo $\frac{1}{R_2C_2} = \frac{5}{12}$. Assim,

$$A_{22} = -\left(\frac{5}{8} + \frac{5}{12}\right) = -\frac{25}{24}, \tag{46}$$

e as matrizes numéricas resultam em:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{5}{8} & -\frac{25}{24} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ 0 \end{bmatrix} \tag{47}$$

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{D} = 0 \tag{48}$$

a) Características da planta em malha aberta.: O polinômio característico é $\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = s^2 + \frac{11}{8}s + \frac{5}{36}$, com raízes aproximadamente iguais a $-0{,}110$ e $-1{,}265$: a planta é estável, sobreamortecida e lenta. Sua função de transferência é

$$G(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} = \frac{5/12}{s^2 + \frac{11}{8}s + \frac{5}{36}} \tag{49}$$

com $G(0) = 3 = R_2$, resultado coerente com a física: em regime permanente toda a vazão q sai pela válvula 2, logo $h_2 = R_2\, q$. Como $G(0) \neq 0$, a planta não tem zero na origem, fato usado na Letra B.

Controlabilidade: Um sistema é *completamente controlável* se existe uma entrada capaz de levar o estado de qualquer valor inicial a qualquer valor final em tempo finito. Pelo critério de Kalman, isso ocorre se, e somente se, a matriz de controlabilidade $\mathcal{C} = [\mathbf{B} \;\; \mathbf{AB} \;\; \cdots \;\; \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B}]$ tem posto n. Para $n = 2$:

$$\mathbf{AB} = \begin{bmatrix} -\frac{2}{9} \\ \frac{5}{12} \end{bmatrix}, \quad \mathcal{C} = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{2}{9} \\ 0 & \frac{5}{12} \end{bmatrix} \tag{50}$$

Como $\mathcal{C}$ é triangular superior, $\det(\mathcal{C}) = \frac{2}{3} \cdot \frac{5}{12} = \frac{5}{18} \neq 0$ e $\text{rank}(\mathcal{C}) = 2$: o sistema é completamente controlável. Fisicamente, q atua diretamente em h_1 e, via R_1, também em h_2.

Observabilidade: Um sistema é *completamente observável* se o estado inicial pode ser determinado a partir da entrada e da saída em um intervalo finito. O critério de Kalman exige que $\mathcal{O} = [\mathbf{C}^T \;\; (\mathbf{CA})^T \;\; \cdots]^T$ tenha posto n:

$$\mathbf{CA} = \begin{bmatrix} \frac{5}{8} & -\frac{25}{24} \end{bmatrix}, \quad \mathcal{O} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{5}{8} & -\frac{25}{24} \end{bmatrix} \tag{51}$$

$$\det(\mathcal{O}) = 0 \cdot \left(-\tfrac{25}{24}\right) - 1 \cdot \tfrac{5}{8} = -\tfrac{5}{8} \neq 0 \tag{52}$$

Logo $\text{rank}(\mathcal{O}) = 2$ e o sistema é completamente observável: medindo apenas h_2, é possível reconstruir h_1, pois h_1 influencia $\dot{h}_2$ por meio de q_1. A validação computacional foi realizada no script abaixo:

```
// --- Item A: Parametros e Matrizes ---
A = [-1/3, 1/3; 5/8, -25/24];
B = [2/3; 0];
C = [0, 1];
D = 0;

Mc = cont_mat(A, B);
```

```
Mo = obsv_mat(A, C);
disp(Mc, "Matriz de Controlabilidade (Mc):");
disp(Mo, "Matriz de Observabilidade (Mo):");
disp(rank(Mc), "Posto de Controlabilidade:");
disp(rank(Mo), "Posto de Observabilidade:");
```

Listing 7. Definição e validação do sistema no Scilab

Análise da Saída do Scilab: Ao executar o script, o console do Scilab retornou as matrizes

$$\texttt{Mc} = \begin{bmatrix} 0{,}6667 & -0{,}2222 \\ 0 & 0{,}4167 \end{bmatrix}, \quad \texttt{Mo} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0{,}625 & -1{,}0417 \end{bmatrix} \tag{53}$$

que coincidem com $\mathcal{C}$ e $\mathcal{O}$ calculadas à mão (por exemplo, $\frac{2}{3} \approx 0{,}6667$, $-\frac{2}{9} \approx -0{,}2222$, $\frac{5}{12} \approx 0{,}4167$, $\frac{5}{8} = 0{,}625$ e $-\frac{25}{24} \approx -1{,}0417$). Além disso, retornou o valor 2 para os comandos `rank(Mc)` e `rank(Mo)`, atestando que os determinantes não são nulos. Como a ordem do sistema físico é $n = 2$, a simulação corrobora perfeitamente os cálculos manuais. Portanto, conclui-se com segurança matemática e computacional que o sistema é completamente controlável e observável, requisito básico para os projetos subsequentes.

B. Projeto de Realimentação de Estado com Ação Integral (Letra B)

Por que ação integral?: Uma realimentação $u = -\mathbf{K}\mathbf{x}$ desloca os polos, mas não garante que y siga a referência: o ganho estático em malha fechada em geral difere de 1, e erros de modelagem ou perturbações constantes geram erro em regime. Para obter *erro estático de posição nulo*, acrescenta-se um integrador do erro de rastreamento (princípio do modelo interno): se a malha fechada é estável, em regime permanente $\dot{x}_i = r - y = 0$, isto é, $y = r$. Insere-se então o estado integrador

$$\dot{x}_i = r - y = r - \mathbf{C}\mathbf{x} \tag{54}$$

e, com $\mathbf{x}_a = [\mathbf{x}^T \;\; x_i]^T$, o sistema aumentado é de ordem 3:

$$\mathbf{A}_a = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0}_{2\times 1} \\ -\mathbf{C} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ \frac{5}{8} & -\frac{25}{24} & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \tag{55}$$

$$\mathbf{B}_a = \begin{bmatrix} \mathbf{B} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \tag{56}$$

A lei de controle é $u = -\mathbf{K}\mathbf{x} + k_i x_i = -\mathbf{K}_a \mathbf{x}_a$, com $\mathbf{K}_a = [\mathbf{K} \;\; -k_i]$.

a) Condição de existência.: O par $(\mathbf{A}_a, \mathbf{B}_a)$ é controlável se $(\mathbf{A}, \mathbf{B})$ é controlável e $\det \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ -\mathbf{C} & 0 \end{bmatrix} \neq 0$, o que equivale a não haver zero da planta na origem. Aqui esse determinante vale $-\frac{5}{12} \neq 0$ (compatível com $G(0) \neq 0$), portanto o projeto é possível, o que também é confirmado pelo posto 3 de $\mathcal{C}_a$ calculada adiante.

Especificações e escolha dos polos: Para polos dominantes $s = -\sigma \pm j\omega_d$, com $\sigma = \zeta\omega_n$, valem as aproximações de segunda ordem

$$t_s^{(5\%)} \approx \frac{3}{\sigma}, \qquad M_p = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} \tag{57}$$

Os requisitos $t_s \leq 10$s e $M_p \leq 15\%$ resultam em $\sigma \geq 0{,}3$ e $\zeta \geq 0{,}517$. Para ter folga e facilitar a álgebra, adotou-se $\zeta = 0{,}707$ e $\omega_n = 1{,}414$ rad/s ($\sigma = 1$, $\omega_d = 1$), o que fornece $t_s \approx 3$s e $M_p \approx 4{,}3\%$ no protótipo de 2ª ordem. Os polos dominantes e o polo auxiliar do integrador (5x mais afastado do eixo imaginário, para não interferir na dominância) são:

$$s_{1,2} = -1 \pm j1, \quad s_3 = -5 \tag{58}$$

$$P_{des}(s) = (s^2 + 2s + 2)(s + 5) = s^3 + 7s^2 + 12s + 10 \tag{59}$$

Fórmula de Ackermann: Para sistemas de entrada única, o ganho que aloca os polos nas raízes de $P_{des}(s)$ é

$$\mathbf{K}_a = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \mathcal{C}_a^{-1} P_{des}(\mathbf{A}_a) \tag{60}$$

$$\mathcal{C}_a = [\mathbf{B}_a \;\; \mathbf{A}_a\mathbf{B}_a \;\; \mathbf{A}_a^2\mathbf{B}_a] \tag{61}$$

onde $P_{des}(\mathbf{A}_a) = \mathbf{A}_a^3 + 7\mathbf{A}_a^2 + 12\mathbf{A}_a + 10\mathbf{I}$. Calculando os vetores da matriz de controlabilidade aumentada:

$$\mathbf{A}_a\mathbf{B}_a = \begin{bmatrix} -\frac{2}{9} \\ \frac{5}{12} \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{A}_a^2\mathbf{B}_a = \begin{bmatrix} \frac{2}{27} + \frac{5}{36} \\ -\frac{10}{72} - \frac{125}{288} \\ -\frac{5}{12} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{23}{108} \\ -\frac{55}{96} \\ -\frac{5}{12} \end{bmatrix} \tag{62}$$

$$\mathcal{C}_a = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{2}{9} & \frac{23}{108} \\ 0 & \frac{5}{12} & -\frac{55}{96} \\ 0 & 0 & -\frac{5}{12} \end{bmatrix} \tag{63}$$

Por ser triangular superior, $\mathcal{C}_a$ tem posto 3 e sua inversa também é triangular superior; assim, a última linha de $\mathcal{C}_a^{-1}$ é simplesmente $[0 \;\; 0 \;\; -\frac{12}{5}]$. Isso simplifica o cálculo: basta a **terceira linha** de $P_{des}(\mathbf{A}_a)$, obtida multiplicando linha por matriz sucessivamente:

$$\mathrm{L}_3(\mathbf{A}_a) = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \tag{64}$$

$$\mathrm{L}_3(\mathbf{A}_a^2) = \mathrm{L}_3(\mathbf{A}_a)\,\mathbf{A}_a = \begin{bmatrix} -\frac{5}{8} & \frac{25}{24} & 0 \end{bmatrix} \tag{65}$$

$$\mathrm{L}_3(\mathbf{A}_a^3) = \mathrm{L}_3(\mathbf{A}_a^2)\,\mathbf{A}_a = \begin{bmatrix} \frac{55}{64} & -\frac{745}{576} & 0 \end{bmatrix} \tag{66}$$

Somando com os coeficientes de P_{des}:

$$\begin{aligned} \mathrm{L}_3\big(P_{des}(\mathbf{A}_a)\big) &= \begin{bmatrix} \frac{55}{64} & -\frac{745}{576} & 0 \end{bmatrix} + 7\begin{bmatrix} -\frac{5}{8} & \frac{25}{24} & 0 \end{bmatrix} \\ &\quad + 12\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} + 10\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -\frac{225}{64} & -\frac{3457}{576} & 10 \end{bmatrix} \end{aligned} \tag{67}$$

Multiplicando pelo escalar extraído da inversa de $\mathcal{C}_a$:

$$\mathbf{K}_a = -\tfrac{12}{5}\begin{bmatrix} -\frac{225}{64} & -\frac{3457}{576} & 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{135}{16} & \frac{3457}{240} & -24 \end{bmatrix} \tag{68}$$

Como $\mathbf{K}_a = [\mathbf{K} \;\; -k_i]$, os ganhos teóricos são

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} \frac{135}{16} & \frac{3457}{240} \end{bmatrix}, \quad k_i = 24 \tag{69}$$

```
// --- Item B: Realimentação de Estados ---
Aa = [A, zeros(2,1); -C, 0];
Ba = [B; 0];
P_des = [-1 + %i, -1 - %i, -5];

Ka = ppol(Aa, Ba, P_des);
K = [Ka(1), Ka(2)];
ki = -Ka(3);   // Ka = [K, -ki]  =>  ki = +24
disp(K, "Ganhos K:");
disp(ki, "Ganho Integral ki:");
```

Listing 8. Projeto do Controlador com Ação Integral

Análise da Saída do Scilab: O *software* confirmou a sintonia algébrica feita à mão via matriz triangular superior. O comando `ppol` calculou os autovalores desejados para a malha aumentada e retornou os valores fracionários convertidos em decimais flutuantes: 8,4375 e 14,4042 (equivalentes a $\frac{135}{16}$ e $\frac{3457}{240}$). O ganho do integrador retornado foi 24, extraído do último termo do vetor aumentado $\mathbf{K}_a$ com troca de sinal (pois $u = -\mathbf{K}\mathbf{x} + k_i x_i$), validando o controle proposto.

C. Projeto da Realimentação Dinâmica de Saída / Observador (Letra C)

Estrutura do observador: O controlador da Letra B usa h_1 e h_2, mas apenas $y = h_2$ é medido. Como o sistema é observável (Letra A), o estado pode ser reconstruído por um *observador de Luenberger* de ordem plena, que replica a planta e corrige a estimativa com o erro de saída:

$$\dot{\hat{\mathbf{x}}} = \mathbf{A}\hat{\mathbf{x}} + \mathbf{B}u + \mathbf{L}(y - \mathbf{C}\hat{\mathbf{x}}) \tag{70}$$

Definindo o erro de estimação $\mathbf{e} = \mathbf{x} - \hat{\mathbf{x}}$ e subtraindo essa equação de $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}u$, o termo de entrada se cancela:

$$\dot{\mathbf{e}} = (\mathbf{A} - \mathbf{L}\mathbf{C})\,\mathbf{e} \tag{71}$$

O erro decai com a velocidade dada pelos autovalores de $\mathbf{A} - \mathbf{L}\mathbf{C}$, *independentemente* de u, e, sendo $(\mathbf{A}, \mathbf{C})$ observável, esses autovalores podem ser alocados arbitrariamente. O observador estima apenas h_1 e h_2 e é, portanto, de 2ª ordem; o estado x_i não precisa ser estimado, pois o próprio controlador o calcula a partir do erro conhecido $r - y$. A lei de controle passa a ser $u = -\mathbf{K}\hat{\mathbf{x}} + k_i x_i$.

Escolha dos polos: Os polos de malha fechada do controlador são $-1 \pm j1$ e -5. O enunciado pede o observador com autovalores "duas vezes mais à esquerda dos demais autovalores"; assim, a parte real dos polos do observador deve ser o dobro da parte real do polo mais à esquerda do controlador (-5), isto é, -10. Para manter o mesmo fator de amortecimento ($\zeta \approx 0{,}707$) do projeto, a parte imaginária recebe o mesmo fator. Adotou-se, portanto, a leitura literal do enunciado, em que o polo -5 também está entre "os demais autovalores"; a leitura alternativa, baseada apenas no par dominante $-1 \pm j1$, resultaria em $-2 \pm j2$, que ficaria à direita do polo -5 e, assim, não estaria "mais à esquerda" de todos os demais:

$$s_{obs_{1,2}} = 2 \times (-5)\,(1 \mp j1) = -10 \pm j10 \tag{72}$$

$$P_{obs}(s) = (s+10)^2 + 100 = s^2 + 20s + 200 \tag{73}$$

Cálculo do ganho $\mathbf{L}$*:* Com $\mathbf{L} = [l_1 \;\; l_2]^T$:

$$\mathbf{A} - \mathbf{L}\mathbf{C} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} - l_1 \\ \frac{5}{8} & -\frac{25}{24} - l_2 \end{bmatrix} \tag{74}$$

Para uma matriz $\mathbf{M}$ de ordem 2, $\det(s\mathbf{I} - \mathbf{M}) = s^2 - \mathrm{tr}(\mathbf{M})\,s + \det(\mathbf{M})$. Igualando a $s^2 + 20s + 200$, obtêm-se duas condições. Pelo traço:

$$-\tfrac{1}{3} - \tfrac{25}{24} - l_2 = -20 \;\Rightarrow\; \tfrac{11}{8} + l_2 = 20 \;\Rightarrow\; l_2 = \tfrac{149}{8} \tag{75}$$

Pelo determinante:

$$\left(-\tfrac{1}{3}\right)\left(-\tfrac{25}{24} - l_2\right) - \tfrac{5}{8}\left(\tfrac{1}{3} - l_1\right) = 200 \tag{76}$$

Substituindo $l_2 = \frac{149}{8}$, o primeiro termo vale $\left(-\frac{1}{3}\right)\left(-\frac{472}{24}\right) = \frac{59}{9}$, e então

$$\begin{aligned} \tfrac{59}{9} - \tfrac{5}{24} + \tfrac{5}{8} l_1 &= 200 \\ \tfrac{5}{8}\, l_1 = \tfrac{14400 - 472 + 15}{72} &= \tfrac{13943}{72} \\ l_1 &= \tfrac{13943}{72} \cdot \tfrac{8}{5} = \tfrac{13943}{45} \end{aligned} \tag{77}$$

O ganho $\mathbf{L}$ obtido pela formulação algébrica (via igualdade de determinantes e traço) é:

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} \frac{13943}{45} \\ \frac{149}{8} \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 309{,}8444 \\ 18{,}6250 \end{bmatrix} \tag{78}$$

Observa-se que o ganho l_1 é elevado: quanto mais à esquerda os polos do observador, maiores os ganhos de correção e mais rápida a convergência do erro, mas também maior a amplificação de ruído de medição de y e mais intenso o transitório inicial do sinal de controle, compromisso que se discute na Letra D.

a) Obtenção via dualidade.: Os autovalores de $\mathbf{A} - \mathbf{L}\mathbf{C}$ coincidem com os de sua transposta, $\mathbf{A}^T - \mathbf{C}^T\mathbf{L}^T$, que tem a forma de uma realimentação de estado para o par $(\mathbf{A}^T, \mathbf{C}^T)$ com ganho $\mathbf{L}^T$. O projeto do observador reduz-se, portanto, a uma alocação de polos para o sistema dual, que o `ppol` resolve diretamente, seguida de uma transposição.

```
// --- Item C: Observador de Estados ---
s_obs1 = -10 + 10*%i;
s_obs2 = -10 - 10*%i;
P_obs = [s_obs1, s_obs2];

// Aplicando Dualidade (transposto)
L_scilab = ppol(A', C', P_obs)';
disp(L_scilab, "Ganho do Observador L:");
```

Listing 9. Projeto do Observador de Luenberger

Análise da Saída do Scilab: O software não dispõe de uma função nativa para observadores, logo, a função `ppol` atuou sobre as matrizes transpostas $(\mathbf{A}^T, \mathbf{C}^T)$, empregando o Teorema da Dualidade. O console retornou exatamente os ganhos 309,8444 e 18,625 ($\frac{13943}{45}$ e $\frac{149}{8}$). A transposição final no script (`'`) garantiu o empacotamento em um vetor coluna, essencial para aplicar a lei do erro $\dot{\mathbf{e}} = (\mathbf{A} - \mathbf{L}\mathbf{C})\mathbf{e}$ na etapa de simulação conjunta.

D. Simulação em Malha Fechada e Validação Conjunta (Letra D)

Modelo de malha fechada e princípio da separação: Com $u = -\mathbf{K}\hat{\mathbf{x}} + k_i x_i$ e $\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{x} - \mathbf{e}$, o controle pode ser escrito em função do estado real e do erro:

$$u = -\mathbf{K}\mathbf{x} + \mathbf{K}\mathbf{e} + k_i x_i \tag{79}$$

Substituindo na planta e reunindo as dinâmicas do integrador e do erro:

$$\dot{\mathbf{x}} = (\mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{K})\mathbf{x} + \mathbf{B}k_i x_i + \mathbf{B}\mathbf{K}\mathbf{e} \tag{80}$$

$$\dot{x}_i = -\mathbf{C}\mathbf{x} + r \tag{81}$$

$$\dot{\mathbf{e}} = (\mathbf{A} - \mathbf{L}\mathbf{C})\mathbf{e} \tag{82}$$

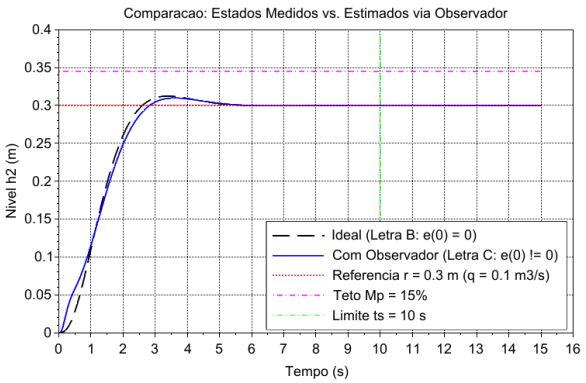


Figura 9. Resposta ao degrau do nível do Tanque 2: comparação entre estados ideais medidos e estimados via observador com transitório de erro.

O vetor de estados alargado engloba $\mathbf{x}_{mf} = [\mathbf{x}^T \;\; x_i \;\; \mathbf{e}^T]^T$, e a dinâmica de 5ª ordem é

$$\dot{\mathbf{x}}_{mf} = \mathbf{A}_{mf}\mathbf{x}_{mf} + \begin{bmatrix}\mathbf{0}\\ 1\\ \mathbf{0}\end{bmatrix} r \tag{83}$$

$$\mathbf{A}_{mf} = \begin{bmatrix}\mathbf{A}-\mathbf{BK} & \mathbf{B}k_i & \mathbf{BK}\\ -\mathbf{C} & 0 & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & 0 & \mathbf{A}-\mathbf{LC}\end{bmatrix} \tag{84}$$

Essa matriz é *bloco-triangular superior*: o bloco do erro não depende de $\mathbf{x}$ nem de x_i. Logo, seu espectro é a união dos espectros dos blocos diagonais:

$$\sigma(\mathbf{A}_{mf}) = \{-1 \pm j1,\; -5\} \cup \{-10 \pm j10\} \tag{85}$$

Este é o **Princípio da Separação**: controlador e observador podem ser projetados independentemente, e o conjunto herda os polos de ambos. Caso $\hat{\mathbf{x}}(0) = \mathbf{x}(0)$, então $\mathbf{e}(t) \equiv 0$ e a resposta coincide com a da realimentação pura de estados; havendo discrepância inicial de estimação ($\mathbf{e}(0) \neq \mathbf{0}$), o observador converge rapidamente sem desestabilizar a malha.

```
// --- Item D: Simulacao em Malha Fechada e Comparacao ---
A_mf = [A - B*K,     B*ki,     B*K;
        -C,          0,        0, 0;
         zeros(2,2), zeros(2,1), A - L_scilab*C];
B_mf = [0; 0; 1; 0; 0];
C_mf = [C, 0, 0, 0];
D_mf = 0;

sys_mf = syslin('c', A_mf, B_mf, C_mf, D_mf);
t = 0:0.02:15;
q_nom = 0.1;                  // vazao nominal (m3/s)
h_ref = 3 * q_nom;            // h2 em regime = R2*q = 0.3 m
u_step = h_ref * ones(1, length(t));

// Caso 1: Condicao ideal (sem erro no observador: e(0) = 0)
x0_ideal = [0; 0; 0; 0; 0];
y_ideal  = csim(u_step, t, sys_mf, x0_ideal);

// Caso 2: Observador com erro inicial (e(0) = -0.2*h_ref*[1; 1])
x0_real  = [0; 0; 0; -0.2*h_ref; -0.2*h_ref];
y_real   = csim(u_step, t, sys_mf, x0_real);

f = scf(1); clf;
f.figure_size = [900, 650];
plot(t, y_ideal, 'k--', 'LineWidth', 2);
plot(t, y_real,  'b-',  'LineWidth', 2);
plot(t, u_step,  'r:',  'LineWidth', 1.5);

// Limites visuais de especificacoes
plot(t, 1.15 * h_ref * ones(1, length(t)), 'm-.', 'LineWidth', 1.5);
plot([10 10], [0 1.3*h_ref], 'g-.', 'LineWidth', 1.5);

xtitle("Comparacao: Estados Medidos vs. Estimados via Observador", "Tempo (s)", "Nivel h2 (m)");
a = gca();
a.data_bounds = [0, 0; 15, 1.2*h_ref];
a.font_size = 4;
a.title.font_size = 4;
a.x_label.font_size = 4;
a.y_label.font_size = 4;
lgd = legend(["Ideal (Letra B: e(0) = 0)", "Com Observador (Letra C: e(0) != 0)", "Referencia r = 0.3 m (q = 0.1 m3/s)", "Teto Mp = 15%", "Limite ts = 10 s"], 4);
lgd.font_size = 4;
xgrid();
xs2png(f, "Respostaaodegrau.png");
```

Listing 10. Simulação do Sistema Completo de 5ª Ordem e Comparação

Análise Comparativa da Simulação: A resposta temporal do sistema é apresentada na Figura 9. Foram avaliados os dois cenários para averiguar o impacto do observador de estados e comparar o desempenho do sistema:

1) **Cenário Ideal (Letra B):** Com erro inicial nulo de estimação ($\mathbf{e}(0) = \mathbf{0}$), a dinâmica do observador permanece inativa e o transitório reflete puramente a realimentação com todos os estados diretamente medidos (curva preta tracejada). A saída $h_2(t)$ atinge o pico em $t \approx 3{,}4$ s com sobressinal de cerca de $4\% \leq 15\%$ e entra em regime na faixa de 5% em cerca de $2{,}3$ s ≤ 10 s, eliminando o erro de posição pela ação integral: $h_2 \to 0{,}3$ m, com pico de aproximadamente $0{,}312$ m, e o sinal de controle tende à vazão nominal, $u \to q = 0{,}1$ m^3/s, com $h_1 \to 0{,}5$ m, exatamente o ponto de operação calculado no início desta seção.
2) **Cenário com Observador Dinâmico (Letra C):** Impondo uma divergência inicial na estimativa ($\hat{\mathbf{x}}(0) = [0{,}06 \;\; 0{,}06]^T$ m, logo $\mathbf{e}(0) = [-0{,}06 \;\; -0{,}06]^T$ m, isto é, 20% do valor final de h_2), nota-se na saída (curva azul contínua) um desvio em relação à curva ideal enquanto o observador reconstrói os estados reais: a resposta fica acima da ideal até $t \approx 1{,}1$ s (diferença máxima de cerca de $0{,}032$ m em $t \approx 0{,}4$ s) e abaixo dela entre $1{,}1$ s e $4{,}3$ s (diferença máxima de cerca de $0{,}012$ m em $t \approx 1{,}9$ s), com sobressinal menor, de cerca de $3{,}3\%$ contra $4{,}1\%$ do caso ideal. Como os autovalores de $(\mathbf{A} - \mathbf{LC})$ foram alocados em $\mathrm{Re}(s) = -10$, o erro $\mathbf{e}(t)$ praticamente desaparece em cerca de 1 s ($\|\mathbf{e}\| \approx 1{,}2 \cdot 10^{-2}$ m em $0{,}5$ s e $\approx 4 \cdot 10^{-5}$ m em 1 s), mas seu efeito sobre a saída persiste um pouco mais, pois passa pela planta e pelo integrador: a diferença entre as curvas cai abaixo de 1% da referência após $t \approx 3{,}4$ s e as duas se sobrepõem a partir de $t \approx 6$ s. A resposta entra na faixa de 5% em cerca de $2{,}5$ s e mantém o

sobressinal abaixo de 15%. O desvio inicial é maior que com um observador mais lento, pois a correção $\mathbf{L}(y - \mathbf{C}\hat{\mathbf{x}})$ é intensa e o controle $u = -\mathbf{K}\hat{\mathbf{x}} + k_i x_i$ reage fortemente às estimativas ainda imprecisas, mas o transitório é mais curto.

Essa convergência atesta na prática o **Princípio da Separação**, confirmando que o observador preserva a estabilidade e os requisitos temporais exigidos pelo projeto (erro estático nulo, $t_s < 10$ s e $M_p < 15\%$), mesmo com erro inicial de estimação.

E. Funções de Lyapunov para os Projetos Realizados (Letra E)

O Segundo Método de Lyapunov permite concluir sobre a estabilidade de $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}_f\mathbf{x}$ sem calcular autovalores, a partir de uma função de "energia" quadrática

$$V(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T\mathbf{P}\mathbf{x}, \qquad \mathbf{P} = \mathbf{P}^T \succ 0 \tag{86}$$

positiva para todo $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$. Sua derivada ao longo das trajetórias é

$$\dot{V} = \mathbf{x}^T\left(\mathbf{A}_f^T\mathbf{P} + \mathbf{P}\mathbf{A}_f\right)\mathbf{x} = -\mathbf{x}^T\mathbf{Q}\mathbf{x} \tag{87}$$

Se $\mathbf{Q} \succ 0$, então $\dot{V} < 0$ para $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$: a energia decresce continuamente e o equilíbrio é assintoticamente estável. O teorema de Lyapunov para sistemas lineares afirma que $\mathbf{A}_f$ é Hurwitz se, e somente se, para qualquer $\mathbf{Q} = \mathbf{Q}^T \succ 0$ a equação contínua de Lyapunov

$$\mathbf{A}_f^T\mathbf{P} + \mathbf{P}\mathbf{A}_f = -\mathbf{Q} \tag{88}$$

admite uma única solução $\mathbf{P} = \mathbf{P}^T \succ 0$. A matriz $\mathbf{D}$ não afeta a estabilidade interna; adotou-se $\mathbf{Q} = \mathbf{I}$. A estabilidade global dos sistemas em malha fechada foi, então, certificada para as duas dinâmicas projetadas. Para o controlador com ação integral ($\mathbf{A}_{cl} = \mathbf{A}_a - \mathbf{B}_a\mathbf{K}_a$, ordem 3):

$$\mathbf{A}_{cl}^T\mathbf{P}_c + \mathbf{P}_c\mathbf{A}_{cl} = -\mathbf{I}_3, \quad V_c = \mathbf{z}^T\mathbf{P}_c\mathbf{z} \tag{89}$$

e para o erro do observador ($\mathbf{A}_{obs} = \mathbf{A} - \mathbf{L}\mathbf{C}$, ordem 2):

$$\mathbf{A}_{obs}^T\mathbf{P}_o + \mathbf{P}_o\mathbf{A}_{obs} = -\mathbf{I}_2, \quad V_o = \mathbf{e}^T\mathbf{P}_o\mathbf{e} \tag{90}$$

Pelo princípio da separação, a estabilidade do conjunto de 5ª ordem decorre da estabilidade de cada parte.

```
// --- Item E: Matrizes de Lyapunov ---
A_cl = Aa - Ba*[K, -ki];   // Ka = [K, -ki], com
      ki = +24
Q_c = eye(3, 3);
Pc = lyap(A_cl, -Q_c, 'c');

A_obs = A - L_scilab*C;
Q_o = eye(2, 2);
Po = lyap(A_obs, -Q_o, 'c');

disp(spec(Pc), "Autovalores de Pc (>0):");
disp(spec(Po), "Autovalores de Po (>0):");
```

Listing 11. Resolução Computacional das Equações de Lyapunov

Análise da Saída do Scilab: A rotina `lyap` solucionou os sistemas matriciais considerando $\mathbf{Q}$ como a matriz Identidade, que é positiva por definição. Para provar que o sistema é estável, a matriz de energia $\mathbf{P}$ encontrada precisa ser estritamente positiva. A rotina `lyap` do Scilab resolve $\mathbf{M}^T\mathbf{X} + \mathbf{X}\mathbf{M} = \mathbf{C}$, em que $\mathbf{M}$ é o primeiro argumento; por isso passou-se diretamente $\mathbf{A}_{cl}$ e $\mathbf{A}_{obs}$ (e não suas transpostas), de modo que a equação resolvida é exatamente $\mathbf{A}_f^T\mathbf{P} + \mathbf{P}\mathbf{A}_f = -\mathbf{Q}$. A inspeção feita no software pelo comando `spec(P)` revelou que todos os autovalores gerados tanto para $\mathbf{P}_c$ (malha de controle, $\approx 0{,}085$; $0{,}489$ e $6{,}254$) quanto para $\mathbf{P}_o$ (malha do erro de estimação, $\approx 0{,}025$ e $12{,}05$) são reais e estritamente maiores que zero. Isso comprova de forma incontestável a estabilidade assintótica interna das dinâmicas projetadas.

Referências

[1] V. L. Yoshimura, "Controle e Servomecanismos: Lista de Exercícios 4," Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Facom, 2026.

[2] K. Ogata, "Engenharia de Controle Moderno," Prentice Hall, Rio de Janeiro, 4ª edição, 2003.